SenseHome：国一竞争差距与第三轮整改

2026年11月11日 / 场景设计赛道 / 本机审阅版

1. 当前距离国一还有什么差距

SenseHome目前是有真实模型、可运行网关、可复算实验和完整材料的软件场景设计作品。技术验证已超过概念方案；与可核实的其他赛事国一作品相比，最明显的缺口仍是项目自己的真实需求来源、实际设备/独立链路闭环和可核算的使用价值。没有依据把这些差距换算成“还差15分”或“已达到国一的85%”。

官方六维评分为场景真实性20、创新性10、技术落地性30、产业价值与推广20、答辩10、协作10。没有公开国一分数线，也没有最低硬件数、最低用户数等附加门槛。设计赛允许面向实际需求的设计方案，因而当前单人、无硬件条件下仍有可执行路径。逐条原文与证据见《官方评分逐项差距》；其他赛事案例见《获奖案例与差距参照》。

评分维度	当前最强证据	当前最大的实际缺口	本轮补强	仍未完成
场景真实性20	故障记录、二手公开需求、明确KPI分母	本项目外部反馈为0，业务阈值未由客户确认	收窄主场景、把验证与客户验收分开	自愿需求方确认、真实流程基线
创新性10	网络/算力观测、C初选、动作合同	相对简单策略和现成平台的收益未充分证明	定位“故障规划恢复+执行约束”，保留强固定第二端结果	同条件平台对照、简单local-first恢复强基线
技术落地30	C/Python与真实模型、分层原始证据	同机双模型、JSON设备，缺独立端云和实物	工作台真实状态、恢复器、doctor、启动清单、单入口、回执合同	物理回执、授权平台/独立链路、长期运行
产业推广20	可复制代码与成本工具	实际总成本未知、无客户采用/订单	BOM、迁移、回滚、验收和成本采集路径	采购/电量/工时、真实采用与收益
答辩10	同版方案/答辩/佐证	信息多，现场可操作性与短答不足	20问证据卡、单入口演示、失败路径	参赛者亲自演练与现场应变
协作10	真实单人职责、版本与独立复核	无多成员协作和试点资源	用工作包与检查点管理，不虚构成员	新成员/导师/合作资源如实际加入再登记

优先级来自最高权重和证据缺口：需求、落地和价值三项合计70分。增加报告篇幅或同机重复次数不能替代这三项的外部事实。

2. 主场景与产品边界

主场景收敛为：存量住宅集成服务中的家庭AI控制入口，在模型服务不可用或推理期间失败时，完成受支持的多设备任务，并把未完成与执行不确定清楚交给操作者。 集成服务人员为假设交付对象，住户为假设最终使用者；尚无客户确认。

一条主线即可说明作品：操作者输入“关闭书房的灯并打开书房窗帘”，系统采集候选健康并由C初选；模型只生成结构化计划；发生合格传输故障时最多尝试一次备用规划；原网关对实体、动作、参数和完整性统一校验

，最后由设备通道执行并确认状态。缺房间/目标则澄清，不支持的动作则拒绝；响应丢失时提示查询状态，避免盲目重发。

此处“故障后果”是设计风险和受控实验结果，不是已测住户损失。当前设备为PC JSON仿真，两个模型共享同机GPU；应用侧观测和调度接口可替换，未实现6G空口、运营商MEC接入或Matter认证。现场讲解从真实能运行的一次请求开始，再说明这些部署接口。

3. 本轮修复了什么

3.1 移除工作台伪成功

旧页面在fetch失败时调用simulateLocal，按关键词构造动作、传感器值与成功提示；这会让离线页面看起来已控制设备。本轮删除该路径，HTTP错误、坏JSON、错误schema或业务未完成均不显示成功；未知状态清空为未知，状态不明的控件禁用。响应丢失只报告“执行未确认”，因为不能排除请求已被服务器处理。

成功显示要求semantic_complete和interface_ok均为布尔true，并存在合法动作列表。动态文本转义；双模型健康显示ready/reachable、缓存年龄和来源；未测队列/显存保持未知。窄屏改为顺排，宽屏保留三栏。路由分别显示C初选、实际规划来源和执行后端；恢复时保留首端原错误；执行确认与模型规划原文分开。实现：openvela_smart_home/dashboard/web_panel.html；12项页面脚本行为测试与45项既有Dashboard回归见docs/demo_v3/dashboard/。

3.2 补推理期间一次备用规划

旧C策略能够在决策前避开已知不可用候选，但旧网关在选中模型POST失败后直接回规则，不尝试第二模型。本轮增加独立PlanningRecoveryBackend：初选仍由原C完成，恢复选择由新增Python规则完成；只在复杂任务、无动作、未完成、明确503/504/超时/不可达等传输故障时考虑备用。

备用必须即时健康且可达；4xx、拒绝、非法JSON、unsafe、澄清或已有动作都不恢复。最多调用另一个规划器一次；包装器不执行设备，计划交回原网关统一校验执行。保留首端错误、两次调用和实际来源；原网关顶层backend仍是初选，不能据它判断恢复后模型。10秒预算只限制是否发起备用，不保证整个同步请求10秒完成。

实现与测试：docs/demo_v3/planning_recovery.py、test_planning_recovery.py、verification/README_recovery.md。拒绝、双失败和unsafe均须零执行；成功只证明单次网关请求内执行一次，跨请求幂等另由设备合同验证。

3.3 补部署doctor与实际启动清单

doctor校验既有exe、30个同目录DLL的完整集合与SHA256，以及两个模型权重、模型ID和端口配置；未知或改变的依赖拒绝启动，不自动下载。运行时记录实际argv、PID、启动/ready/退出时间和日志，只清理自己启动的进程。预检实际bind，覆盖Windows保留端口“未监听却无法绑定”的情况。

第一次注册因64552/64554落入Windows保留范围而启动失败，零评测行、零模型POST；原目录完整保存。仅修订端口为18552/18554后在新目录重新注册，未根据模型效果改参数、提示词、标签或命令。失败诊断见docs/experiments/20261111_race_v3/startup_failure_diagnosis.json；成功运行见20261111_race_v3_portfix/。

3.4 补单入口与设备回执合同

命令python -X utf8 docs/demo_v3/run_live.py启动规则版；加--models启动既有真实双模型和恢复器。状态、事件、健康和运行清单写入每次新建的_work/demo_v3/子目录；原项目状态不改。仅回环地址，禁止巡检和未开放路由；默认无模型时复杂任务真实失败。

独立HTTP设备合同夹具位于docs/demo_v3/device_receipts/。它验证command_id、payload哈希、状态版本、同ID幂等、冲突409、全批校验及超时后GET回查。夹具没有接入原生产网关，也没有实物、Matter或Home Assistant兼容认证；内存epoch内的提交原子性不能外推到物理多设备事务。它补的是适配合同和可测试入口，后续真实适配器仍须按相同合同验收。

4. 新实验的结果与能支持的主张

预注册：2条既有人工冻结命令C01/C04 × 原joint网关/增加恢复两臂 × 健康/仅本地POST503/两端POST503三条件 × 3重复，共36行、18个配对块。每块先真实GET模型清单，再切换代理POST故障；GET清单继续正常，模拟“探测成功不保证下次推理可用”。设备每臂重置，臂顺序交替，配置与源码快照先于推理保存。

条件，每格6行	原网关完成	增加恢复完成	执行器调用：原/恢复	所有请求中位ms：原/恢复
健康	6/6	6/6	6/6	1101.326 / 1129.700
健康探测后仅本地POST503	0/6	6/6	0/6	5.527 / 2479.183
健康探测后两端POST503	0/6	0/6	0/0	5.532 / 18.720

主矩阵48次代理POST，其中18次实际模型POST、30次代理503；2次预热另计。GET清单不计模型推理。健康时恢复没有质量优势，且中位时间略增加；仅本地故障时恢复补回任务完成，但耗费一次备用推理。两端失败时保持未完成、零执行。5ms快速失败不能被写成速度提升。

时延目标仍未达到：18条成功请求中，250ms内完成为0/18，最短841.612ms。当前C服务画像中的250ms不能被解释为本机模型已满足的客户SLA。后续须由真实业务确认可接受时限，并比较更小模型、规则覆盖、异步确认或独立硬件；改变目标需记录为需求修订，不能事后为了合格删除原目标。正式矩阵真实响应usage合计10,575输入token、1,227输出token，不含另计的2次预热。

这证明的是新增恢复机制在两条已知命令、同机模型和软件代理条件下可工作；不证明新用户语言泛化、真实进程崩溃、WAN/6G收益或生产可用。旧600行与v2的120行保持独立，不能合并成总体准确率。旧留出joint21/24、固定第二端24/24和H05失败继续保留。

5. 为什么仍需要强简单基线

新的36行比较隔离了“有没有一次恢复”这一增量，没有证明联合资源调度优于local-first加失败回退。后者是合理且有竞争力的方案；评委提出时应正面承认。v2本地已知503条件中固定第二端和joint同为6/6，健康时四臂同为6/6，也支持该边界。

下一次新增策略实验应预先冻结local-first+同款恢复、固定第二端+同款恢复和joint+同款恢复三臂，并在未见命令与独立链路中区分可用性、费用、尾时延和调用开销。若简单策略同样好或更好，应采用简单策略并把C联合调度作为可选资源扩展；不以强行让joint获胜为目标。本轮不利用H05调优，不把受控重复命令包装成新泛化证据。

6. 最高收益的后续验收

以下均为工程建议和拟定判据，不是官方额外门槛或已获客户确认的SLA。责任人暂为实际参赛学生；AI辅助测试/写作不算团队成员或独立人类评审。

阶段	环境、输入和对照	验收与交付	退出/回退条件
需求确认	自愿住户或集成人员；先问原流程，再让其自拟任务；不引导正反馈	角色、具体故障后果、原话授权、目标KPI；试用与自测分别存储	无同意不采集；无问题或不愿用如实保留，重新收窄场景
新命令与强基线	在新命令采集前冻结样本/评分；三臂同状态、同观测、成对运行	每条动作与状态、全部失败、POST数、p50/p95和置信区间（仅适用样本设计）	简单策略相当则采用简单默认；不可据测试集修后仍称留出
真实设备	先接一套授权灯具/模拟器平台；确定鉴权、ID、版本和超时合同	命令ID→设备确认→状态回查；网络中断、冲突、重复、重启故障记录	物理动作不能保证原子性时逐设备报告；先禁自动重试
独立端云	两台独立主机；固定模型与标签；记录链路探测、资源、时钟与校准	与同机结果分开；固定断网/恢复序列，真实模型调用和设备确认	缺遥测标未知；真实网络不可控变量记录，不能套用代理延迟结论
持续运行	授权平台上正常/故障序列；预先设时长和请求率	错误率、重复动作、资源峰值、日志体积、重启恢复与回滚	未覆盖高风险动作前只开放白名单；达不到目标则保留人工确认
价值核算	记录安装/维护工时，采购、整机电量积分、电价与使用量	本地TCO与替代方案同口径；unknown继续null	资料不全不出“节费X%”；无付费证据不写订单或收入

11月13日20:00是官方提交截止。临近截止优先保证内容真实、格式正确和可复核；不能靠虚构试点赶进度。永久分享链接、真实报名信息和最终人工审阅仍需要参赛者实际完成。

7. 最小BOM、迁移与回滚

层级	当前资产/待增	已测与未测	成本口径
当前软件演示	既有Windows电脑、Python、C策略exe、浏览器	规则与PC状态已测；无新增硬件	不称购置成本0，折旧/维护未知
当前模型演示	现有RTX4050 Laptop、约1.12GB/2.50GB GGUF、llama.cpp与DLL	共享6GB GPU；两逻辑槽位	外部API直接分项0不等于总成本0
最小实物试点	经授权的低风险灯具/网关及协议适配器	未采购、未测；先完成合同再接线	待报价和采购凭据，不填写虚构价格
独立端云试点	第二台可用主机、真实网络和资源探测接口	未部署；迁移后重新校准，旧结果只作历史	租赁/网络/运维均按实际凭据

迁移顺序：复制代码及LICENSE/NOTICE→构建并核验C CLI→安装Python依赖→提供合法模型与运行时并核对哈希→改本机私有配置与可绑定端口→doctor→规则验收→真实模型冒烟→设备适配合同→独立实验。Linux不能直接使用Windows exe/DLL，必须重新构建并重新记录哈希。不得声称一个ZIP在任意平台开箱即用。

回滚顺序：停止本次服务/monitor/C与自有模型→保留本次独立目录→切回规则版入口→只开放已验收低风险命令→在新目录重测。旧600行、120行、失败启动、36行和v1/v2包均保留；不要覆盖旧文件“更新结论”。软件夹具重启会进入新store epoch，不提供跨重启幂等保证，不能用它承诺实物exactly-once。

8. 可说范围与最终提交

可以说：已完成可复现的软件场景设计、真实同机模型动作规划、受控HTTP故障机制和仿真状态验证；新增工作台真实状态、可选备用规划、启动清单与回执合同。不能说：真实家庭已落地、真实6G性能提升、物理安全认证、客户认可、零总成本、全国领先或稳拿国一。

本轮交付是增量整改报告与可运行代码/证据包。v2方案、答辩、佐证和历史视频继续作为此前封存材料；本报告不把旧视频追称为新功能现场录像。正式上传前必须把本轮新增事实合并到同一套最终材料，重新核对匿名、名称/简介、15MB方案PDF、3-5分钟MP4≤300MB、答辩PDF、单一佐证PDF及永久分享链接；本地审阅ZIP不是官方自动提交文件。

国一仍由同届相对竞争和现场答辩决定。本轮已补的软件缺口有具体代码和验证；真实需求、物理闭环、独立链路和实际价值仍须由真实外部事实验收。

AI+6G 专项赛场景设计赛道：官方评分逐项差距

版本：2026-11-11 v3

适用作品：SenseHome《6G链路自适应家庭AI推理系统》

审计范围：官方《附件1-作品提交要求》与《附件2-作品方案大纲与评分标准》、dist/final/20261111_v2/、本项目实验和审查记录。

先说明“国一水平”的含义

官方公布的是场景设计赛道 100 分评分表，没有公布国一分数线、评委排名算法或“必须有多少用户/设备”的硬门槛。下面的“国一竞争条件”是把官方评分要点转换成评委能够在材料中核验的证据条件。它不是官方额外规则，也不把尚未取得的客户、设备或6G数据写成已经完成。

官方允许两种作品类型：已落地实施的应用场景解决方案，或面向实际需求的应用场景设计方案。SenseHome 当前选择后者，因此没有物理硬件和已落地试点并不自动失去资格；但设计方案必须用可信需求来源、可度量 KPI、可执行验证计划和明确预期指标弥补“尚未落地”的证据差距。

形式审查与材料合规

官方条件	当前状态	核验依据	差距与动作
场景属于AI+6G融合应用，围绕真实业务需求	部分达成	方案首页标注“面向实际需求的应用场景设计方案”；目标业务为存量住宅集成服务	需求目前是客户画像与公开二手技术观察，没有本项目真实需求方确认。保持设计类定位；取得真实访谈后再补需求方证据。
作品名称不超过20字	达成	6G链路自适应家庭AI推理系统，15个汉字	正式报名时仍需确认系统中的名称与材料一致。
作品简介300-500字	达成	v2方案简介约399字	上传前按最终报名字段重新计数，避免复制时加入标题或版本信息。
方案PDF不超过15MB	达成	v2方案PDF约0.96MB	上传前再检查最终文件，不把审阅ZIP当方案PDF上传。
演示视频MP4，3-5分钟，300MB以内	达成形式，内容部分达成	旧版视频 283.658秒、H.264/AAC、约5MB	视频是历史软件JSON回放和说明，不是本轮120条实验的现场录像；不能把它剪辑成“物理设备/6G实测”。若能补录本机现有可复现流程，应明确软件模拟和数据来源。
答辩材料为PDF	达成	v2答辩PDF约1.44MB，17页	现场答辩需使用与PDF同版的PPT内容，不能临时加入未审计数字。
佐证材料合并为一份PDF	达成	v2佐证PDF约0.17MB，20页	保持历史证据、本轮补证和边界说明分层，不能把辅助工具测试写成用户试点。
其他材料链接有效、永久、可提取	未完成	当前只有本机审阅ZIP；没有已核验的赛事“其他材料”永久链接	这是形式提交前的阻断项。由参赛者创建永久分享目录、按官方命名、设置提取码并用无登录窗口下载核验；不要把本地路径当公开链接。
原创性、真实性、开源/第三方资源披露	部分达成	SenseHome-6G/compliance/NOTICE、LICENSE、THIRD_PARTY.md、模型和运行时许可证	没有专利/软著/标准提案证明；这不是场景设计资格硬门槛，但会影响创新性和可信度。补齐逐项依赖表、代码来源边界和原创声明签字。
生成式AI使用如实说明	达成	v2方案“生成式AI使用说明”	参赛者必须最终人工复核并承担数字、引用、原创性责任。
方案、视频、答辩不出现单位、LOGO、指导教师信息	当前材料已按匿名要求制作	v2材料为匿名评审版	报名系统中的团队信息与材料正文分离；上传前做一次图像/OCR/文本扫描。

官方评分逐项审计

1. 场景真实性（20分）

官方要点是“业务需求真实明确、痛点清晰；需求来源可信；KPI可度量”。这是当前最大的分差来源之一。

评委要核验的条件	当前证据	状态	要达到国一竞争水平还需要什么
需求方、使用者、结果责任人明确	方案定义家居集成商为主要业务对象、住户为最终使用者	部分	至少取得一名真实集成/部署人员或住户的授权访谈，记录角色、现状流程和可引用原话；没有真实来源时不得写成“客户已确认”。
现状流程和基线可复述	有“规则-网关模型-远程模型”流程、WAN/LAN和模型健康问题描述	部分	把现有控制方式、失败频次、人工排障步骤和影响写成来源可追溯的基线。当前没有真实家庭基线。
痛点有后果	有模型输出不合规、端点503、准入等待等工程故障证据	部分	受控软件故障证明机制边界，不证明住户发生频率或业务损失；需要真实操作记录或至少授权试点场地的基线。
KPI有定义、分母、计时边界	方案已区分合成合同、HTTP墙钟、真实模型动作一致、模拟状态确认	达成工程口径，业务阈值缺失	把“工程目标”与“客户验收阈值”分开。为每个目标写通过/不通过条件、固定环境和责任方；不能把1116/1361ms校准值写成客户SLA。
需求来源可信且可复核	2份公开文档提供3项技术观察，项目外部反馈为0	部分	公开二手材料只能支撑问题存在的技术背景，不能支撑本项目客户需求、规模或付费意愿。优先补真实访谈；没有访谈就保留“待采集”。
设计方案有验证计划	v2有隔离试用工具、120条HTTP故障矩阵、独立网络/物理设备待验收表	达成	将计划写成“环境-输入-对照-样本-判据-责任人-退出条件”六列，防止停留在概念计划。

判断：当前可证明“需求假设清楚、软件机制可验证”，不能证明“需求已被真实客户确认”。这20分不能按满分准备，最有效的补强是取得真实来源，而不是继续增加合成样本。

2. 方案创新性（10分）

评委要核验的条件	当前证据	状态	要达到国一竞争水平还需要什么
AI与6G有明确融合点	C策略把WAN/LAN、模型健康、队列/内存和任务类型纳入候选选择；方案映射ITU-R/ETSI MEC方向	部分达成	当前是应用侧网络-算力接口，不是6G空口或无线资源实测。必须在答辩中明确“AI支持网络/算力协同”和“6G承载AI”的输入输出、替换接口、未实现项。
方案有差异化增量	三档能力、C策略唯一实现、动作合同和证据流水线有工程组合	部分达成	与Home Assistant本地意图、Ollama、RouteLLM等已有路径逐项对照：它们解决什么，本项目增加什么，哪些指标尚未证明优于它们。不能使用“首创/领先”而没有对照证据。
创新能连接业务KPI	受控503时联合6/6、固定本地0/6；本地700ms等待时联合选另一端	部分达成	这些结果是同机模型、软件代理和PC模拟设备条件。要补“何时适用、何时不适用”的边界表，不能把受控故障差异写成普遍6G收益。
创新具有自主知识产权或合法使用边界	有许可证和第三方清单；新增代码与上游边界有说明	部分达成	参赛者可补软件著作权/专利申请等真实材料；未取得前不得在方案中暗示已拥有。

判断：工程组合有辨识度，但“AI+6G”仍主要体现为可替换的软件观测与调度接口。创新分差的关键不是再堆一个模型，而是把现有方案差异、融合闭环和可验证边界讲清。

3. 技术落地性（30分）

这是官方最高权重，也是当前第二个最大分差来源。

评委要核验的条件	当前证据	状态	可执行补强
总体架构和业务流程完整	v2有架构图、业务流程图、角色表和动作校验流程	达成设计层	将设备端、网络观测、算力候选、模型、数据、安全和运维边界在答辩图中用同一编号标出，避免“6G”只出现在标题。
AI+6G技术路线可行	C策略、Python网关、模型wrapper、健康观测、动作白名单均有代码和测试	部分达成	增加协议/适配合同验收：当前自定义HTTP/OpenAI-compatible不是MEC一致性认证。可在本机做HTTP、MQTT或REST合同fixture；真实运营商/MEC接口必须另行授权验证。
系统组成与部署方案可落地	有PC网关、模型候选、JSON设备模拟BOM和资源采样	部分达成	补“最小试点BOM”和部署doctor：OS、Python/C运行时、模型文件哈希、端口、健康检查、权限、日志目录、回滚步骤、资源阈值。当前没有物理灯具/窗帘/传感器。

评委要核验的条件	当前证据	状态	可执行补强
与现有系统兼容	有/api/command、/infer、白名单和状态合同	部分达成	真实家庭平台兼容尚未证明。至少做一个不接物理设备的标准协议适配fixture并记录请求/响应/错误模型；材料中明确fixture不等于Home Assistant或Matter实网兼容。
实施路径和里程碑清晰	方案有需求、原型、联测、试用、设备网络和推广阶段	达成设计层	每阶段补交付物、负责人、依赖、验收KPI、退出/回退条件；当前单人可写真实RACI，不要虚构三人或合作单位。
验证结果或验证计划合理	600条旧矩阵、240条本机联测、120条真实HTTP代理实验、31项+9子测试	部分达成	实验质量较强，但都是同机/模拟/受控代理；补独立主机、真实WAN、物理回执前只能称设计验证链。保留所有失败，尤其H05。
安全、异常、降级可实施	28项安全用例、白名单、503/422/状态错误闭锁、隔离试用	部分达成	物理执行器的鉴权、TLS、联锁、幂等、断连恢复和日志脱敏未验证；必须把“软件拒绝”与“物理安全”分开。
技术成熟度表述真实	方案明确“软件原型与分层验证，真实家庭/物理设备尚未试点”	达成披露	保持这一表述，不要因新增测试改成“已落地”或“生产可用”。

判断：设计与软件验证已经超过概念稿，但尚未形成“独立设备-真实链路-物理回执”的落地闭环。无硬件时可补齐部署合同、适配fixture、doctor和验证计划；不能在本机补造物理试点。

4. 产业价值与推广前景（20分）

评委要核验的条件	当前证据	状态	可执行补强
应用效果可量化	合成合同率、HTTP墙钟、真实模型动作一致、受控503/700ms结果	部分	把每个数字的证据层、分母、条件、失败含义放在一张“效果矩阵”；不合并为单一准确率，不把快速失败算收益。
可复制推广	有代码、许可证、固定输入、哈希和部署清单	部分	补平台迁移清单、最小BOM、适配层接口、重新校准步骤、回滚和维护工时字段。当前没有跨平台或跨区域复现。
产业化路径	方案定位家居集成商和开发者，写有试点后续路径	部分偏弱	明确第一位付费/使用责任方、交付物、安装与维护方式、升级方式；没有客户确认时写“假设路径”，不能写成订单或收入。
市场空间有来源	有公开技术背景，未给本项目市场规模硬数字	缺证	不能用宏大行业数字替代客户证据。可补权威市场数据并标明口径；本机不能补客户规模和付费意愿。
社会/经济效益有计算	成本工具区分实际/报价/未知，实际总成本为null	部分达成	做参数化情景表可用于计划，但必须标为假设；取得采购、电价、工时或订单后才能给实际效益。

判断：当前有“可复制的软件包”雏形，但缺少市场真实性和实际价值闭环。产业价值不能用更多模型调用次数代替。

5. 答辩表现（10分）

官方要点	当前状态	补强动作
陈述条理与重点	v2答辩17页，需求-方案-证据-边界顺序基本成立	开场固定一句话：为谁、什么故障、如何路由、用哪一个KPI证明；压缩背景口号。
质询回应质量	有材料和证据入口，但未形成独立问答稿	建立20问答表：为什么需要AI、为什么是6G、没有6G如何试点、为何同机、503是否真实、为什么无用户、成本为何未知、H05为何保留等；每问绑定页码和原始文件。
专业素养与应变	边界披露较完整，正常条件无优势和外部反馈0均已写明	现场坚持“已测/计划/未知”三色口径；不把设计目标、公开二手报告、自动化自测混成实证。

6. 团队协作（10分）

官方要点	当前状态	补强动作
分工明确	真实情况是一名学生，承担需求、C策略、Python网关、测试和材料	单人参赛在官方学生组允许；用真实RACI描述四个工作包，不虚构三人配合。
配合默契与组织管理	有计划、审计和版本记录；没有多成员协同证据	以版本评审、实验注册、独立复核和材料核对作为组织机制；答辩中明确“单人项目”的职责边界。
资源保障	普通PC、本机GPU、历史AutoDL证据和现有代码	外部设备、独立网络、资金和维护资源为空；写成后续依赖，不能写成现有支撑。

判断：团队项不能通过虚构成员补齐。单人合法参赛，但相对于有多专业成员、导师和试点资源的国一作品，协作与资源印象存在客观劣势。

差距排序与自行补齐边界

本机现在可以补的

1. 形成官方评分-证据-文件页码索引，避免评委找不到数字来源。
2. 补标准HTTP/MQTT/REST适配合同fixture、部署doctor、最小BOM、回滚和复现命令。
3. 补20个答辩追问的证据绑定稿，统一“同机、模拟、代理注入、真实模型动作规划”的口径。
4. 补情景成本模型、迁移清单、安装/维护工时字段，但所有未实测值标为假设或未知。
5. 补已有公开技术对标的“对方已做什么/本项目新增什么/尚未证明什么”三列。
6. 对最终材料做一次形式审查扫描，特别是名称、简介、匿名性、PDF/PPT、视频时长和链接命名。

本机不能诚实补的

1. 真实住户或集成商需求确认、用户原话、购买意愿和真实业务损失。
2. 物理灯具、窗帘、传感器的动作回执、安全联锁和长期稳定性。
3. 两台独立主机、真实WAN/6G空口、运营商/MEC接口和无线尾时延。
4. 采购、电费、电价、维护工时、客户订单和实际产业化收入。
5. 专利、软著、标准提案等尚未真实申请或取得的权利证明。

当前结论

SenseHome 已从概念方案达到“可运行的软件场景设计与分层证据”水平，最强项是技术落地的工程可复核性和失败边界披露。与国一竞争作品的主要差距集中在场景真实性、真实系统落地、产业价值和多成员资源，而不是材料篇幅或合成样本数量。继续增加同机重复实验的收益很低；下一步应优先取得真实需求、标准/平台适配、独立部署或物理回执中的至少一项，并把新增事实同步到方案、答辩、佐证和索引。

与可核实全国一等奖作品的差距参照

核对日期：2026年11月11日。用于确定改进优先级，不用于预测获奖概率。来源、逐字短引、原始行位置与SHA256见同目录award_sources.json和award_excerpts/；完整网页仅保存在忽略的.firecrawl/v3-*，不将临时附件链接或整页导航纳入提交件。

1. 没有可供回溯的本专项赛国一作品

赛事官方页标题明确为“首届人工智能+6G青年创新创业专项赛”；赛程为11月13日20:00截止，11月14至15日形式审查、11月16至20日复赛，决赛安排在11月底至12月中上旬。以本次核对日期11月11日，不能将同届尚未产生的全国一等奖作品说成已知标杆，更不存在本专项赛前几届的国一经验数据。

官方同时允许提交“已落地实施的应用场景解决方案”或“面向实际需求的应用场景设计方案”。因此，没有硬件并不构成自动失格；但设计方案仍需证明需求来源、技术可执行性与推广价值，不能用硬件缺失作为不验证软件的理由。

来源SO：官方赛题页。以下四个案例来自其他赛事，比较的是项目形成可信说服力的方式，不是本赛评分标准、同条件基线或国一充分条件。

2. 四个具名获奖案例

ID与作品	可核实奖项	官方报道给出的实现事实	与SenseHome可比较的内容	文章不能证明的事实
A1 Smart Conference Room System Based on OpenHarmony and RISC-V，译为“基于OpenHarmony与RISC-V的智慧会议室系统”	第九届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国一等奖	软硬件一体、电子墨水名牌与跨平台中控，星闪/蓝牙，设备管理与批量配置	面向具体角色的一组清楚操作；通信协议、设备和管理流程相互对应	无原始批量测试记录、正式客户验收、完整成本或独立复现；不能把“分钟级”当可复算性能基线
A2 WS63-based Wireless Data Transmission System for Power Equipment，译为“基于WS63的电力设备无线数据传输系统”	同上，全国一等奖	DTU接入Modbus RTU电表、温湿度变送器、继电器，根/中继/叶组网，边缘聚合与云端AI分析/联动	通信在业务中承担明确作用；设备、协议、边缘与AI的职责具体	无正式现场规模、丢包与尾时延原始数据、完整成本或AI准确率；星闪不是6G
A3 “智护夜巡机器人--基于大语言模型的创新性护理机器人”	第四届高校电气电子工程创新大赛C赛道全国一等奖	规划、感知、问询实体机器人，语音、感知定位与系统集成；团队参加老年人展会了解需求，现场展示与答辩	单一业务缺口、目标角色、为什么既有方案不够；用户任务与演示相连	无养老院长期试点、医护认证、量化照护效果、客户付费或长期成本；接触展会使用者不等于正式用户试验
A4 “Taurus无人面包房”	2021年第四届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国总决赛一等奖	“放、支付”两步流程；收银终端、面包识别台、Linux服务器；NNIE检测、Qt交互与销售数据库	可在很短时间理解并实际操作的端到端闭环，结果进入业务系统	无门店正式部署、商用支付授权/真实交易证据、可复算识别率/吞吐/成本或完整源码

A1/A2来自同一份深圳技术大学学院报道，不是两个独立研究。A3/A4分别来自香港科技大学（广州）和厦门大学官方报道。所有“实现事实”均为学校报道的描述，本项目未取得其源码、原始测量或第三方验收文件，不能追称独立技术审计。

来源：

- S1，深圳技术大学人工智能学院，2026-09-21：SAI teams claim top honors at national embedded chip competition。

- S2，香港科技大学（广州），2025-08-15：特等奖！一等奖！港科大（广州）学子闪耀这项全国大赛。

- S3，厦门大学电子科学与技术学院，2021-11-17：我院学子在全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛中荣获一等奖。

3. 同一大赛的历史旁证怎样使用

S4，江南大学官方2025-12-31报道确认其第七届全球校园人工智能算法精英大赛团队获得全国一等奖，并描述边缘算力板卡、激光雷达、深度相机组成的实体机器人用于社区人员、车辆与事件管理。它属于同一总赛事的历史案例，但并非AI+6G专项赛，报道没有给出准确作品名或赛题全名，不能伪填作品名，也不纳入上述四个具名比较样本。

该报道只支持“过去有团队以具象场景和完整机器人系统获该总赛事国一”的事实。文章中的降本表述未附原始量化数据，不能据此推算国一必须节省多少成本或SenseHome落后多少百分点。

来源：物联学子斩获第七届全球校园人工智能算法精英大赛全国一等奖。

4. 当前差距最大的不是材料数量

当前v2已经有C策略、动作合同、隔离状态、四组600行封存记录、120行HTTP故障补证、用量核算与完整材料。其强项是保留失败、区分模型响应与业务完成、原始证据可复算。这些高校新闻通常不公开同等粒度数据，因而不能说SenseHome在所有技术维度均落后，也不能仅凭自家日志多就判定更强。

以下是依现有v2事实作的工程判断，不是官方分数或获奖概率。

维度	当前证据	与上述案例可见成熟度的差距	补齐到何种程度才算完成	可自主推进情况
主场景	泛称“家庭AI控制/存量住宅集成商”；外部反馈0	具体岗位、一次操作和失败后果没有形成项目自己的证据链	一个主用户角色、一条端到端任务、一个明确故障后果；目标来自真实反馈或明确标为设计假设	可先收窄场景并重写交互/演示；真实反馈必须等自愿真人
可操作作品	试用工具可启动，默认无模型，复杂任务如实失败；已有视频为历史软件回放	评审很难一次打开就看到“本轮完整融合系统正在做什么”	单一入口启动网关、两模型/规则、可视化输入结果与事件；默认无模型时清楚报告能力	本机可以完成接线、健康预检、真实模型现场示范与录制

维度	当前证据	与上述案例可见成熟度的差距	补齐到何种程度才算完成	可自主推进情况
通信与AI结合	120条受控HTTP503/700ms；同机模型，准入等待由软件注入	已证明应用机制，但没有真实链路/独立算力竞争；6G关联仍主要为接口设计	明确部署角色、观测来源、任务预算与决策点；得到什么与没有测什么同步展示	可补协议/接口/预算映射；真实WAN或独立设备须外部条件
必要性与创新	固定本地、固定第二端、仅网络与joint；正常条件无质量优势，故障条件有差异	“为什么不用简单local-first+失败回退”尚缺强对照；静态策略可能足够	增有竞争力的简单健康回退/固定最优端点基线，在预先固定的故障与恢复序列比较，并保留负结果	可设计并实现独立版本的新评测；不得修改旧H05或复写旧标签/封存源码
设备闭环	设备是JSON模拟，动作经合同校验后改状态	A1/A2/A3/A4均报道实体系统接入，SenseHome缺真实适配回执	一个授权设备协议适配器，命令ID、确认、超时、幂等与错误映射能验证；物理回执要真实采得	可补协议适配和模拟器合同测试；实物验收不能自动补造
使用者证据	公共二手报告2份，本项目试用0	不能说明当前目标用户是否理解、愿意使用或受益	保存真实任务、原话、失败/困惑与引用许可；不以满意或愿再试代替购买	工具已可用，可让真人开始；AI不能冒充参与者
价值与成本	415次实际usage；API直接分项0，总成本null	不能比较采用成本与已有方案，购买理由仍为假设	分层BOM与实际采购/功耗/维护凭据；缺项继续unknown；假设做敏感性而不称实测节费	可补成本计算、价格敏感性与部署工时计时；凭据需真实来源
决赛抗问询	方案/答辩/佐证齐，但信息密度高	一句话解释差异、两分钟复现、失败时解释与操作路径不足	3至5分钟主线演示可复现；评委能看到输入、路由依据、输出、合同及状态；关键问题有来源回答	可自主补导演示、短答卡与现场故障应对说明

5. 建议优先补的五件事

1. 先形成唯一可操作入口与本轮演示。复用生产网关和真实模型，不为了演示另写成功逻辑。输入任务后同时呈现候选健康、路由理由、允许动作、执行状态与trace；无模型就如实标不可用。把旧视频保留为历史，用新日期录制本轮真实软件过程。

2. 补强最有竞争力的简单基线。固定第二模型在当前留出24/24，优于joint21/24；必须让评委看到这条事实。健康回退策略也是合理替代。新实验预注册、新目录、新版本，不用旧留出失败调参数，也不把事后最优选取伪装成真实可部署算法。

3. 把主张收敛到已经可证实的机制。“在部分模型不可用或准入等待增加时选择另一候选，并用统一动作合同约束执行”有证据；“全国领先6G智能家居”“正常条件普遍更快更准”无证据。对照需要解决的是简单策略何时不足，而非让joint对所有条件都赢。

4. 补面向真实适配的合同。设备接口、幂等ID、确认/超时、失败不部分执行、重试副作用和状态新鲜度应能说明。协议模拟器能先测接线，必须与物理设备确认分开。

5. 准备外部事实一到即可落盘的验收。用户试用、授权设备、独立网络、成本账本均已有工具或可完善；在条件出现前保持0/null/待验收。用真实的“不知道”“失败”“不愿意用”指导选题，比编写正面证言有价值。

6. 不能从获奖新闻推出“国一全部条件”

案例能显示作品完整度、问题聚焦、通信/设备角色和现场呈现的重要性，但无法恢复评委打分过程。新闻是经过筛选的成功报道，没有同场未获奖作品、分项分数、原始对照数据与评委权重，存在明显幸存者偏差。不能据此给出“已达到国一的85%”“再加一个硬件就稳拿”等数字。

国一仍是相对竞争：即使补齐所有正式材料与工程验收，也还要看同届参赛质量、现场答辩和评审。本轮能够给出的是逐项证据与行动，不是确定奖项。

SenseHome 答辩20问证据卡

2026年11月11日。短答先说事实，再报证据范围。下列均为备答稿，不是参赛者已完成的现场答辩记录。

追问	建议短答	核验入口与边界
1. 到底为谁解决什么问题？	设计面向存量住宅集成服务，让家庭AI入口在候选模型不可靠时仍能完成受支持任务，并明确报告未完成。需求方尚未确认。	整改与冲刺路线§2；外部反馈0
2. 没有6G，为什么参加？	赛题允许面向实际需求的设计。已做应用侧网络/算力观测与调度接口；未来承载可替换，当前没有6G空口测量。	docs/value/中的ITU/ETSI映射；不称6G实测
3. 为什么不只用规则？	明确支持的简单命令走规则，复杂多动作由模型规划；必要目标缺失仍澄清。模型没有绕过动作合同。	offload_gateway.py；冻结命令与规则测试
4. 为什么不用Home Assistant或Ollama？	它们已有本地意图/模型接入能力。我们提供可替换的观测与C选择、规划恢复、统一动作约束和证据记录；没有同硬件同任务性能胜出证据。	docs/value/竞品来源与对标；不能称替代所有平台
5. 为什么不local-first失败后再回退？	这是强且合理的基线。当前36行只隔离恢复增量，未证明联合资源策略优于同款简单回退；下一次应同条件比较。	整改路线§5；保留固定第二端24/24
6. cloud真的在云上吗？	当前是同机第二逻辑槽位，两个模型共享GPU。独立端云尚未部署。	runtime_manifest.json中的argv与模型路径
7. 503是造的吗？	是自建代理真实返回的受控HTTP503，上游模型仍健康。验证异常机制，不是自然事故或服务崩溃。	proxy_records、registration、GET与POST时间
8. v2和v3测的故障有什么差别？	v2决策前已知模型503；v3先GET清单成功，再令POST失败，测探测与调用之间的竞态。	两版registration与块记录；不可混算
9. 新恢复到底改善多少？	仅本地POST503时原网关0/6、新臂6/6；健康均6/6；两端失败均0/6。每格是两条旧命令三次重复。	race_v3_portfix/rows与独立复算；非总体可靠性
10. 恢复后会执行两次吗？	包装器只规划，网关执行一次；正式36行与测试检查单请求次数。跨请求幂等由独立设备合同验证，尚未实物接入。	executor_calls、device_receipts/；不承诺物理exactly-once
11. 10秒预算能保证10秒完成？	不能。它只限制发起备用；同步推理与健康各有超时，最终耗时单独记录。	README_recovery；每行wall_ms
12. 健康、队列、显存真实吗？	健康来自实际HTTP并显示缓存年龄；未观测队列/显存是未知。代理准入等待不是GPU排队。	health_snapshots；dashboard健康字段
13. 页面怎么证明设备执行了？	当前只证明网关报告和PC JSON状态一致。已去掉断连伪成功，不能据页面说物理灯具亮了。	browser/、device_state、HTML修复
14. R类命令是不能还是不愿意？	当前接口与白名单不支持燃气/安防控制、shell或删文件，没有此执行能力；策略也明确拒绝越权。原始标签已人工确认。	冻结20条；白名单和拒绝测试

追问	建议短答	核验入口与边界
15. 有真实用户吗?	当前项目外部反馈0。公开问题报告只说明技术背景，自动化浏览与自测均分开计数。	docs/competition_v2/public_user_reports.json；trial_v2
16. 准确率到底是多少?	不给混合准确率。人工/开发/注入/程序留出/受控故障分别统计；留出joint21/24、第二端24/24。	sealed_results.md与各注册原始行
17. H05为什么不修?	它是留出失败；修复会让当前留出变为开发数据。保留close误写off被拒事实，未来用新版本和新留出验收。	留出rows、源快照；未据H05调参
18. 项目成本多少、能省多少?	旧415次本机调用的外部API直接分项0；折旧、电费、网络与工时缺凭据，总成本null，暂无实际节费比例。	docs/value_v2/results/ledger_current_result.json
19. 一个人怎么保证完成?	单人承担需求、策略/网关、实验和材料，使用注册/版本/测试/复核机制。AI辅助不冒充学生成员或真人审查。	superpowers计划、execution、reviews；单人允许参赛
20. 下一步最关键是什么?	先取得真实需求/任务，再按合同接一套授权低风险设备和独立主机；实测成本与强简单基线。简单策略更好就采用。	整改路线§6验收表；未完成项保持待验收

建议3-5分钟主线：30秒说明角色与故障，60秒正常命令与状态，60秒解释健康后503与备用来源，30秒拒绝/断连，最后30秒给三行结果与真实边界。时间是演练安排，不是已录制视频或实际操作测量；原视频283.658秒是历史软件回放。

复核入口与版本说明

正文第一部分为本轮整改；官方差距表以v2证据作基线，新增v3事实以前部及对应原始记录为准。获奖案例来自其他赛事，不是本专项赛评分基准。

真实模型矩阵：docs/experiments/20261111_race_v3_portfix/；启动失败保留：docs/experiments/20261111_race_v3/。

独立复算：python -X utf8 docs/demo_v3/verify_race.py；审查：docs/reviews/2026-11-11-v3-results-review.md。

默认演示：python -X utf8 docs/demo_v3/run_live.py；真实模型演示加--models。操作：docs/demo_v3/README_live.md。

设备合同：docs/demo_v3/device_receipts/README.md。浏览验收：docs/demo_v3/browser/。本次自动化不是外部用户反馈。

方案和答辩等上一版封存材料在dist/final/20261111_v2/，不会自动变为新增功能的现场演示。此报告不是已上传的赛事提交件。

源文件版本

docs/competition_v3/整改与冲刺路线.md / SHA256 1d6790cf7c1f95fee03b1fa6320d121d9dcac6022b6bec6005c80ae032c434bd

docs/competition_v3/官方评分逐项差距.md / SHA256 8a9574be6f5c5d24d4c678a96c50906fd2ce7842ae55b845ea88f640aa7c760e

docs/competition_v3/获奖案例与差距参照.md / SHA256 9a449e156ba19867554ce78f0ed3847208e8ca4f8210a65c7c6f9876aeb10a40

docs/competition_v3/答辩20问证据卡.md / SHA256 9675301f551a935b06b63a5f6854f18b00f4c4f37bc998630d5233006352c367